PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

MII904 Gestión de Proyectos Informáticos

ZEUS: B Modular, piloto y expansión con evidencia

Documento de respaldo para el Comité Ejecutivo de M-GesPro Retail · Primera etapa

Bryam González · Alejandro Malvacias · Rogelio Gonzalez · Maverick Gayoso

24 de octubre de 2026

Contenido

Resumen ejecutivo . . . 3
1. Diagnóstico estratégico y Business Case . . . 4
2. Selección y tailoring del enfoque . . . 7
3. Project Charter . . . 9
4. Diseño del alcance . . . 11
5. Priorización . . . 14
6. Estimación e incertidumbre . . . 15
7. Roadmap y planificación . . . 17
Anexos . . . 19

Resumen ejecutivo

Recomendamos al Comité Ejecutivo de M-GesPro Retail desarrollar ZEUS con la alternativa B, plataforma omnicanal modular, mediante un enfoque híbrido y por etapas. La primera etapa construye un flujo completo de compra digital con retiro en tienda en diez tiendas, un centro de distribución y dos familias de productos. Con la evidencia de ese piloto, el Comité decide en el mes cinco si amplía la cobertura hacia las 68 tiendas antes de Black Friday, si corrige el plan o si detiene la inversión.

La propuesta respeta las condiciones del caso: techo preliminar de 1.500 MM CLP, horizonte de 12 meses, primera entrega de valor dentro de los primeros cinco meses, Black Friday aproximadamente en el mes ocho, ERP sin reemplazo, WMS sin reemplazo completo y continuidad de tiendas y e-commerce (enunciado, p. 5).

Elemento	Propuesta
Alternativa	B modular, por etapas, porque reduce las integraciones punto a punto que pide el caso
Primera salida	Flujo completo en 10 tiendas al terminar la semana 16 (mes 4)
Decisión de valor	G1 al cierre del mes 5, con umbrales de uso y mejora frente a base comparable
Expansión	Meta condicionada de 68 tiendas en el mes 7, en cuatro olas con cuatro células
Campaña	Congelamiento de cambios desde VE-01 hasta el fin de Black Friday
Evolución	Devolución elegible y experimento acotado de despacho desde tienda, tras G2
Operación y soporte	Dueño del servicio y tres niveles de soporte desde el piloto; traspaso a un equipo estable en el mes 12
Presupuesto	Base de 1.330 MM más reserva de 170 MM, igual al techo de 1.500 MM
Solicitud	Primer tramo de 675 MM para R0 y R1, sujeto a VT-01 y G1

▲ **Estado de las cifras.** Los datos del caso citan la página del enunciado. Metas, umbrales, esfuerzo, costos y calendario son propuestas y supuestos del equipo consultor, sin cotizaciones, contratos ni resultados ejecutados.

Decisiones que defendemos

Pregunta del enunciado, p. 8	Respuesta
Capacidades del proyecto inicial	Inventario y reserva, gestión de pedidos, retiro en tienda con app de preparación, controles, observabilidad mínima, soporte y adopción. Devolución elegible en R3.
Inteligencia artificial	Queda para una etapa posterior. Esta hipótesis de valor no la necesita y depende de datos que hoy son inconsistentes.
Data Platform	Habilitador mínimo: eventos de stock y pedidos, y tableros para los gates. La plataforma corporativa completa queda fuera.
Ship-from-store en el primer release	No. Entra como experimento acotado en R3, en 3 a 5 tiendas, tras autorización en G2.
Compromisos fijos y adaptables	Fijos: restricciones del caso, controles, techo y gates. Adaptables: detalle del backlog, UX, selección de tiendas y ritmo de olas dentro de límites.
Evidencia para mantener, cambiar o detener	VT-01 (interfaces), G1 (uso y mejora), aceptación por sitio, VE-01 (campaña) y G2 (beneficio, costo y forecast).

1. Diagnóstico estratégico y Business Case

1.1 Problema y oportunidad

M-GesPro Retail opera 68 tiendas y 3 centros de distribución, con 24% de sus ventas en canal digital (enunciado, p. 3). Sus sistemas se integran mediante procesos batch, archivos e interfaces punto a punto. El resultado es una promesa omnicanal poco confiable: el stock publicado tarda entre 45 y 120 minutos en actualizarse, 7,8% de los pedidos se cancela por falta de stock, la preparación promedio toma 7,2 horas y solo 64% de las devoluciones se resuelve en el primer contacto (p. 4). Además, las tiendas tienen visibilidad limitada del estado de los pedidos digitales (p. 3).

Separamos el problema de la solución. Pueden contribuir a la brecha la sincronización entre sistemas, el stock físico, las esperas de preparación, la capacidad de cada tienda y las conciliaciones. El enunciado no permite separar el peso de cada causa, por eso las tratamos como hipótesis que el piloto debe contrastar. Logística y Operaciones son corresponsables del resultado junto con Tecnología.

La oportunidad es construir una experiencia omnicanal confiable con servicios reutilizables, conservando ERP y WMS, y coordinando personas, operación y tecnología (pp. 3 a 5).

1.2 Drivers estratégicos y métricas

Los drivers son crecimiento digital, cumplimiento de promesas, eficiencia de preparación, calidad de atención y continuidad operativa.

Indicador del caso	Actual	Meta estratégica
Ventas digitales sobre ventas totales	24%	35%
Pedidos entregados a tiempo	82%	≥ 95%
Cancelaciones por falta de stock	7,8%	< 2%
Exactitud de inventario	91%	≥ 98%
Actualización de stock web	45 a 120 min	< 2 min
Preparación promedio de pedido	7,2 h	< 3 h
Devoluciones resueltas en primer contacto	64%	≥ 90%
Disponibilidad e-commerce	99,3%	≥ 99,9%
NPS canal digital	+32	≥ +48
Abandono de carro	67%	< 55%

Fuente: enunciado, p. 4. ZEUS contribuye a estas metas corporativas. La atribución de cada mejora a ZEUS se mide con la cobertura y las cohortes definidas en la sección 1.5.

1.3 Alternativas evaluadas

Criterio	A · Reemplazo integral	B · Plataforma modular	C · MVP focalizado	Diferir
Referencia del caso	1.850 MM, 12 a 18 meses	1.350 MM, 9 a 12 meses	800 MM, 5 a 7 meses	Sin monto
Techo y horizonte	Excede el techo y puede exceder el horizonte	Compatible; propuesta de 1.330 más reserva de 170	Compatible; costo a igual cobertura por definir	Conserva caja y el costo de oportunidad
Valor en el mes 5	Requiere un corte temprano no demostrado	Piloto R1 con medición propuesta	Requiere un corte temprano equivalente	Sin mejora
Black Friday	Cambio amplio, alta exposición	Olas condicionadas a operación aceptada	Debe presupuestar campaña e integración	Mantiene la exposición actual
Integración	Reemplaza componentes con una suite	Capa de APIs reutilizable sobre ERP y WMS	Más conexiones sobre los mismos sistemas	La complejidad continúa
Evolución	Suite frente a ERP conservado	Contratos reutilizables y devolución elegible	Su descripción no incluye la capa de APIs; sumarla amplía alcance y costo	Sin evolución

Fuente: enunciado, pp. 3, 5 y 7; evaluación del equipo.

Recomendación. Desarrollar B por etapas. El enunciado señala que cada nueva integración incrementa la complejidad tecnológica y las dependencias, y fija como condición de arquitectura reducir las integraciones punto a punto y avanzar hacia servicios y APIs reutilizables. B responde a esa causa con una capa de APIs sobre ERP y WMS,

que sostiene el núcleo de inventario, pedidos y retiro en tienda, la devolución elegible y las capacidades siguientes. C resuelve el mismo núcleo inicial, pero su descripción no incluye esa capa, y para cumplir la condición de arquitectura tendría que ampliar su alcance y su costo de referencia. Los tramos 1 y 2 suman 1.020 MM para piloto, expansión y campaña. El retorno de B se confirma con el piloto y en cada gate, porque el caso no informa volumen ni margen. Descartamos A porque excede el techo y el horizonte.

1.4 Entregables, resultados, beneficios y valor

Output	Outcome	Beneficio medible	Valor estratégico y condición
APIs, inventario y reserva, gestión de pedidos integrada	Clientes y operación usan una disponibilidad consistente	Menos cancelaciones y reclamos	Crecimiento confiable, si los datos físicos y la integración son correctos
Retiro en tienda y app de preparación	El personal prepara con estados y promesas visibles	Menor tiempo de preparación, más pedidos cumplidos	Eficiencia, si hay capacidad y adopción en cada tienda
Devolución elegible omnicanal	Atención resuelve con trazabilidad y reglas comunes	Mayor resolución al primer contacto	Satisfacción y costo de servir; meta de proyecto de 85% en casos elegibles
Observabilidad, controles y soporte	Incidentes detectados y atendidos; salidas operables	Menor exposición y servicio estable	Resiliencia y sostenibilidad desde R1

Hipótesis de valor. Si los datos de inventario, reserva y pedido son consistentes y las tiendas adoptan el proceso con capacidad suficiente, bajarán las cancelaciones y el tiempo de preparación. Una devolución integrada puede elevar la resolución en primer contacto. Si la mejora se confirma y compensa sus costos y riesgos, contribuye al crecimiento digital y a la experiencia de compra.

1.5 Objetivos y medición

ID	Indicador propuesto	Objetivo del proyecto	Dueño propuesto
KPI-01	Cancelaciones por stock sobre pedidos aceptados comparables	< 2% en el mes 12, operación cubierta	Comercial y Logística
KPI-02	Tiempo desde cambio confirmado de inventario hasta publicación web	< 2 min en el mes 12, interfaces cubiertas	Tecnología y Operaciones
KPI-03	Tiempo desde pedido confirmado hasta listo para retiro, por flujo	< 3 h en el mes 12, operación cubierta	Logística y Tiendas
KPI-04	Devoluciones elegibles resueltas en primer contacto	≥ 85% en el mes 12; referencia corporativa ≥ 90%	Operaciones y Comercial
KPI-05	Disponibilidad de servicios ZEUS críticos, con prueba transaccional	≥ 99,9%, con seguimiento del e--commerce completo	Tecnología y Operaciones
KPI-06	Retiros preparados con la app sobre retiros de la cohorte	> 80% en el piloto y en cada ola	Operaciones y Tiendas

La meta de 85% en devoluciones aplica a compras web elegibles de las familias cubiertas. El 90% estratégico mide otra población, de modo que ambas cifras se reportan por separado.

Criterios para G1, mes 5. Proponemos como criterios una reducción relativa de al menos 20% en la cancelación y de al menos 25% en el tiempo de preparación, ambas frente a una base comparable del piloto, una adopción superior a 80% por tienda y un servicio operable. La base se mide en las semanas 9 a 12 y el uso en las semanas 17 a 20, con tiendas no piloto de las mismas familias como comparación concurrente. El piso operacional es de 1.000 pedidos elegibles por fase. Si el retiro en tienda es un flujo nuevo sin base comparable, el resultado alternativo se ratifica antes de abrir el piloto. Sin base válida, el resultado se informa como inconcluso.

1.6 Costos, financiación y riesgos

El presupuesto propuesto es de 1.330 MM de base más 170 MM de reserva, igual al techo del caso. Se libera en tres tramos: 675 MM en G0 (mes 1), 345 MM en G1 (mes 5) y 310 MM en G2 (mes 9). La reserva la administra el Comité. El detalle de esfuerzo, categorías y respuesta al estrés está en la sección 6.

Los riesgos principales son la integración con ERP y WMS, la exactitud del stock físico, la dependencia del proveedor WMS, la capacidad de tiendas y equipos, la carga de campaña, el sobrecosto y la seguridad (anexo B).

1.7 Evidencia económica para decidir

El caso no informa volumen de pedidos, margen ni flujos, por lo que el retorno de ZEUS queda por validar con datos del piloto. Proponemos decidir con el volumen requerido para recuperar la inversión.

Fórmula	Uso
Pedidos adicionales por mes = (I / H + O − A) / m	Volumen que recupera la implementación I en H meses, con recurrente adicional O, ahorro A y contribución m por pedido
Recuperación por cancelación = Vd × sP × f × (q0 − q1)	Pedidos recuperados según volumen digital, participación de las dos familias, fracción cubierta y caída de la cancelación

Con supuestos ilustrativos (I de 1.500 MM, O de 9 MM al mes, m de 8.000 CLP por pedido y A igual a cero), el equilibrio operativo exige 1.125 pedidos adicionales al mes, recuperar en 36 meses exige 6.334 y en 60 meses, 4.250. Estas cifras muestran la mecánica y no constituyen un forecast de ZEUS. En G1 y G2 se comparan con el volumen cubierto, el margen y la capacidad de tienda.

La literatura revisada asocia una logística confiable con más ventas y advierte que prometer más de lo que se cumple aumenta devoluciones y reduce retención (anexo E). Los estudios son de despacho en marketplaces y su transferencia al retiro en tienda es limitada. Por eso la hipótesis de R1 se acota a disponibilidad confiable, preparación y cumplimiento de la ventana de retiro.

2. Selección y tailoring del enfoque

2.1 Recomendación

Recomendamos un enfoque híbrido. ZEUS combina compromisos estables (inversión, contratos, ERP, seguridad, campaña) con aprendizaje sobre integración, experiencia de retiro y adopción en tiendas. El gobierno formal define límites y autoridad; la entrega adaptativa prueba soluciones y actualiza el forecast.

2.2 Comparación de lógicas

Lógica	Aporte a ZEUS	Condición que debe resolver
Predictiva predominante	Interfaces, contratos, aceptación y preparación comercial con secuencia controlada	Aplazar la validación técnica o de usuarios aumenta el retrabajo; requiere pruebas tempranas
Ágil predominante	Incrementos de retiro en tienda, integración y adopción ajustados con feedback	Debe coordinar contratos, dependencias entre sistemas y autorizaciones de inversión
Híbrida, recomendada	Controles ejecutivos y contractuales junto con pruebas técnicas, flujo e incrementos	Exige un único roadmap y reglas de decisión compartidas

2.3 Qué necesita estabilidad y qué requiere aprendizaje

Componente	Lógica	Justificación
ERP, contabilidad y conciliaciones	Gobierno predictivo de interfaz y aceptación, con pruebas técnicas tempranas	Alta exigencia de trazabilidad; la viabilidad de APIs no se asume
Contratos WMS y OMS	Hitos contractuales, aceptación y compra escalonada	El proveedor WMS planifica de forma tradicional (p. 7)
Seguridad y accesos	Controles formales y validación en cada incremento	Obligatorios desde el inicio (p. 5)
Black Friday	Plan de preparación, dependencias, capacidad y salida operable	Fecha externa crítica, aproximadamente en el mes 8
APIs y disponibilidad	Kanban con límites de trabajo en curso por especialidad	Flujo con dependencias y bloqueos que deben verse
Retiro, app y devoluciones	Scrum con sprints de dos semanas y feedback de tiendas y PO	Aprender sobre flujo y adopción con usuarios reales
Ship-from-store	Experimento acotado en R3	Hipótesis operacional con límites, criterios de aprendizaje y reversión

Son estables el propósito, el techo, las restricciones del caso, los gates y los controles. Son adaptables el detalle de cada release, el orden del backlog, el diseño de experiencia, la selección de tiendas y el ritmo de olas. Un cambio de cobertura comprometida pasa por el sponsor y el Comité.

2.4 Controles formales y retroalimentación

- Gates de financiación G0 (mes 1), G1 (mes 5) y G2 (mes 9), y cierre en el mes 12.
- Revisión técnica VT-01 al final del mes 2 y revisión de preparación VE-01 al final del mes 7.
- Control de cambios para techo, financiación, alcance mayor y fechas comprometidas, con su efecto en beneficios.
- Arquitectura y seguridad antes de cada release; observabilidad, soporte y reversión desde R1.
- Revisión de sprint cada dos semanas con tiendas piloto y PO de e-commerce; revisión semanal de flujo y bloqueos; foro semanal de integración con PM, PO y Arquitectura.

En la revisión semanal, PO y equipos presentan terminados, bloqueos y evidencia; PM y Arquitectura actualizan dependencias y forecast. Si cambia un compromiso de costo, cobertura, fecha o beneficio, el PM eleva el impacto al Comité antes de modificar la referencia aprobada.

2.5 Flujo y bloqueos

Para la integración proponemos políticas explícitas: cada ítem entra con interfaz, dueño y criterio de aceptación; los límites de trabajo en curso se acuerdan por especialidad; los bloqueos quedan visibles con responsable. Si un bloqueo crítico frena el flujo, se detienen los nuevos inicios que alimentan ese cuello y se prioriza desbloquear. El ítem bloqueado sigue contando como trabajo en curso y el PM escala si amenaza un hito (clase 4, parte 2).

2.6 Adopción de las prácticas

El caso describe una madurez ágil desigual (p. 5). En R0 se revisan experiencia, disponibilidad de PO y tiendas, y capacidad de los equipos. Se acuerda una forma inicial de trabajo con entrada al backlog, criterios de aceptación, definición de terminado, responsables, límites de trabajo en curso y tratamiento de bloqueos, y se practica con el primer flujo real. Una función de facilitación acompaña a los equipos. Las prácticas se ajustan según terminados, esperas y utilidad del feedback.

3. Project Charter

3.1 Propósito y sponsor

ZEUS: Plataforma Omnicanal Modular. Construir una plataforma que integre inventario, pedidos, tiendas y devoluciones mediante servicios reutilizables, para ofrecer una experiencia omnicanal consistente y reducir la complejidad de integración. **Sponsor:** Gerente General.

ZEUS contribuye a las metas de 35% de ventas digitales, NPS ≥ +48, entregas a tiempo ≥ 95% y abandono de carro < 55%. Sus objetivos medibles son KPI-01 a KPI-06 (sección 1.5).

3.2 Alcance inicial

Incluye: gestión de pedidos adquirida, configurada e integrada; inventario, reserva y disponibilidad mediante APIs; pedidos trazables; retiro en tienda con app de preparación; formación y adopción; controles, observabilidad mínima, continuidad y soporte desde R1; expansión por olas; devolución elegible y ampliación de observabilidad en R3; experimento acotado de despacho desde tienda, condicionado a G2.

Excluye: reemplazo del ERP o reemplazo completo del WMS, IA y recomendaciones, data platform corporativa completa, migración amplia a cloud y nueva plataforma de identidad de clientes. Los controles de identidad y acceso obligatorios se mantienen. Cloud selectivo se usa solo si el flujo lo necesita y está costeado.

3.3 Entregables por release

Release	Entregable	Condición
R0, meses 1 y 2	Arquitectura, contratación OMS por hitos, prueba de integración y base de medición	VT-01 al final del mes 2
R1, hasta el mes 5	Retiro en tienda en 10 tiendas, 1 CD y 2 familias; salida al terminar la semana 16	G1 con evidencia de uso y mejora
R2, meses 6 y 7	Expansión hacia 68 tiendas, hasta 3 CD, mismas familias; preparación de campaña	Meta condicionada; cada sitio aceptado; VE-01
Campaña, mes 8	Operación estable y soporte durante Black Friday	Congelamiento desde VE-01
R3, meses 9 a 12	Devolución elegible, observabilidad centralizada y experimento de despacho desde tienda	G2 autoriza financiación y techo del experimento

3.4 Roles y derechos de decisión

Rol	Responsabilidad y derecho de decisión
Comité Ejecutivo	Gates, financiación y cambios de la referencia aprobada que afecten inversión o beneficio
Sponsor, Gerente General	Propósito, prioridades y cambios mayores de fecha o alcance dentro de las restricciones
PM de ZEUS	Coordina frentes, dependencias, riesgos, cambios y forecast
PO e-commerce y representante de tiendas	Priorizan el backlog de cada release dentro de los límites acordados
Gerente de Tecnología y Arquitectura	Integración, estándares y desacoplamiento compatibles con la continuidad
CISO	Controles de seguridad y facultad de detener una salida ante riesgo crítico
Operaciones, Logística y gerencias de tienda	Beneficios, dotación y aceptación operacional; pueden impedir una salida no operable
Operación y soporte del servicio	Dueño del servicio en Tecnología; coordina referentes, mesa de ayuda, soporte de aplicación y guardia de plataforma, y recibe el servicio al cierre
Finanzas	Costo total, forecast, reservas y liberación de tramos con el Comité
Proveedores WMS, OMS y cloud	Compromisos, integración, licencias y soporte según contrato

3.5 Interesados y reglas ante tensiones

El anexo C recoge los trece interesados del caso con su interés, tensión y respuesta. Proponemos estas reglas para las tensiones principales:

Tensión	Regla propuesta	Quién decide
Velocidad del sponsor frente a estabilidad y seguridad	Ajustar funcionalidad, cobertura o fecha antes de omitir una condición de salida	Sponsor y Comité; CISO y Operaciones pueden bloquear

Tensión	Regla propuesta	Quién decide
Funcionalidad comercial frente a integración y deuda técnica	Proteger stock, integración y controles; los opcionales compiten por capacidad	Comercial, PO y Tecnología; Comité ante cambios mayores
Autonomía de PO y equipos frente a estándares	Decidir el detalle dentro de estándares, con una sola evidencia de calidad por salida	PO y equipos; Arquitectura y CISO según riesgo
Escalabilidad cloud frente a inversión y continuidad	Justificar cloud selectivo por necesidad y costo total	Tecnología y Arquitectura proponen; Finanzas, CISO y Operaciones revisan
Expansión comercial frente a capacidad de tiendas y WMS	Aceptar cada sitio con turnos, stock, formación, interfaces y soporte	Operaciones acepta; el PM escala efectos en olas o fecha

3.6 Restricciones, supuestos y riesgos iniciales

Restricciones del caso: techo preliminar de 1.500 MM, 12 meses, valor dentro de los primeros cinco meses, Black Friday aproximadamente en el mes 8, ERP sin reemplazo, WMS solo modificable, continuidad de e-commerce y tiendas, y controles de seguridad obligatorios (p. 5).

Supuestos principales: el ERP expone información mediante APIs o eventos, el proveedor WMS cumple plazos, se adquiere un OMS de mercado, la dotación escalonada de equipos está disponible y las tiendas piloto pueden operar el nuevo flujo (anexo A).

Riesgos iniciales: exactitud de stock insuficiente (91% corporativo), retrasos del proveedor WMS, capacidad de tiendas y equipos, carga de campaña, sobrecosto y bloqueo por seguridad (anexo B).

3.7 Hitos y criterios de salida

Hito	Momento	Condición de salida
G0	Mes 1	Arquitectura inicial, financiación del primer tramo y contratación OMS por hitos
VT-01	Fin del mes 2	Interfaces, datos y recuperación probados antes de exponer el piloto
G1	Fin del mes 5	Evidencia de primera entrega de valor y decisión de ampliar con capacidad y costo revisados
VE-01	Fin del mes 7	R2 aceptado, cobertura segura y preparación de campaña; inicia el congelamiento
Campaña	Mes 8	Continuidad y promesas protegidas, con excepciones críticas controladas
G2	Inicio del mes 9	Beneficios y forecast actualizados; autorización de R3
Cierre	Mes 12	Aceptación, traspaso a un equipo estable de operación y producto, y responsables de los beneficios pendientes

Criterios de éxito: objetivos medidos según la sección 1.5, adopción superior a 80%, ejecución dentro del costo autorizado y del techo, riesgos críticos de seguridad tratados y campaña operable.

3.8 Autorización solicitada

Solicitamos al Comité el primer tramo de **675 MM CLP** para R0 y R1, entre los meses 1 y 5, dentro de un financiamiento por etapas de 1.330 MM más 170 MM de reserva. Proponemos tres condiciones: verificar la integración en VT-01 antes de exponer el piloto, evaluar el piloto en G1 y liberar los tramos siguientes solo con evidencia de valor, costo y capacidad. Antes de comprometer gasto se concilian categorías, meses y obligaciones contractuales.

4. Diseño del alcance

4.1 Alcance de producto y de proyecto

Vista	Contenido
Producto	Inventario y reserva, estados de pedido, retiro en tienda con app, devolución elegible, controles y cualidades del servicio
Proyecto	Formular, adquirir y configurar, integrar, probar, preparar datos y tiendas, formar, desplegar, medir, transferir soporte y beneficios

El producto continúa evolucionando tras el mes 12. El proyecto termina con aceptación, transferencia y responsables de los beneficios pendientes.

4.2 Cobertura y frontera

El piloto cubre **10 tiendas, 1 centro de distribución y 2 familias de productos**, con salida al terminar la semana 16. La expansión apunta a **68 tiendas en el mes 7**, es decir, 58 altas adicionales, con hasta 3 centros de distribución y las mismas familias. Cubrir 68 tiendas significa habilitar el retiro en tienda para ese catálogo.

Las dos familias se eligen en el mes 1 por su participación en pedidos digitales, cancelaciones y contribución, y por tener stock auditable, rotación y logística estándar. Las tiendas piloto se eligen por volumen evaluable, calidad de stock, turnos, espacio, soporte, diversidad y acceso a interfaces.

Las interfaces cubiertas son ERP, WMS, POS, e-commerce, pagos, logística y CRM en lo que afecten al flujo o la conciliación. Cada una tiene dueño, contrato, prueba, recuperación y soporte.

4.3 Proceso logístico y corte de R1

En R0 se mapea el recorrido desde el inventario físico hasta la preparación y el retiro, con esperas, trabajo activo, responsables y excepciones. Se distinguen stock físico, disponible y reservable, y se acuerda quién confirma cada movimiento y concilia diferencias entre WMS, ERP, tienda y gestión de pedidos. El WMS ejecuta en el almacén, la gestión de pedidos coordina el cumplimiento y el transporte ejecuta el despacho.

Corte de R1. Reserva simple y ventana fija de retiro comunicada por tienda, con horario de corte y volumen de exposición acordados con Operaciones. Los cupos dinámicos, la optimización de ventanas y la búsqueda automática de otro punto de retiro quedan fuera de R1 y de la estimación.

E1 y E11 incluyen la validación inicial de existencias y el conteo cíclico del catálogo piloto. La regla de stock reservable descuenta reservas vigentes y un colchón configurable aprobado por Logística, calibrado con las discrepancias observadas.

4.4 Fijo, adaptable y condicionado

Tratamiento	Elementos	Regla de decisión
Restricción del caso	Techo, horizonte, valor en cinco meses, continuidad, controles, ERP conservado, WMS sin reemplazo completo	Se respetan; si no caben, se ajusta el alcance o se eleva la incompatibilidad
Compromiso propuesto	Flujo completo en 10 tiendas en el mes 5, objetivos y preparación de campaña	Cambios con impacto en beneficio, costo y fecha, por sponsor y Comité
Meta condicionada	68 tiendas en el mes 7 para el catálogo definido	G1 fija la cobertura previa a campaña con recursos y centros aceptados
Adaptable	Historias, experiencia, orden técnico, selección de tiendas y olas	PO y equipos ajustan dentro de límites
Diferible	Ruteo avanzado, centralización adicional y experimento de despacho	Se evalúa por costo de oportunidad; la devolución sostiene KPI-04

4.5 Capacidades y aceptación

ID	Capacidad	Release	Criterio de aceptación
CAP-01	Base, arquitectura y viabilidad de integración	R0	Contrato de datos, prueba representativa, base por cohorte y forecast revisado
CAP-02	Inventario consistente y reservas	R1	Reserva concurrente, vencimiento y excepciones probados
CAP-03	Gestión de pedidos y trazabilidad	R1	Estados de confirmación a retiro, idempotencia, conciliación y recuperación

ID	Capacidad	Release	Criterio de aceptación
CAP-04	Retiro en tienda y app de preparación	R1	Retiro real con proceso y dotación aceptados; KPI-03 y KPI-06 medibles
CAP-05	Seguridad, observabilidad y métricas	R0 a R3	Controles, eventos auditables, alertas atendidas y riesgos críticos tratados
CAP-06	Adopción, continuidad y soporte	R0 a R3	Formación, dueño operativo, transición, reversión y soporte por sitio
CAP-07	Escala a 68 tiendas y campaña	R2	Cada ola operable, pruebas de carga y recuperación, VE-01
CAP-08	Devolución elegible	R3	Caso completo con conciliación y trazabilidad; KPI-04 medido
CAP-09	Experimento de despacho desde tienda	R3	3 a 5 tiendas, máximo 4 semanas o 300 pedidos; resultado documentado

4.6 Estructura de desglose del trabajo

Paquete	Entregable y frontera de costo	Épicas	Dueño propuesto
PAQ-01	Formulación, gobierno, arquitectura y viabilidad	Coordinación	PM y Arquitectura
PAQ-02	Integración, inventario, reserva y conciliación	E1, E2	Tecnología y Logística
PAQ-03	Gestión de pedidos: configuración, interfaces y trazabilidad	E3	Tecnología y PO
PAQ-04	Retiro en tienda, app y habilitación de las 58 altas	E4, E5, E11	Operaciones y Tiendas
PAQ-05	Devolución elegible y experimento de despacho	E9, E10	Operaciones, Comercial y Logística
PAQ-06	Controles, pruebas transversales, rendimiento y observabilidad	E6, E7, E8a, E8b	CISO y Tecnología
PAQ-07	Transición, soporte y recurrentes de licencias y cloud	E7, E11	Operaciones y Tecnología

Las capacidades, épicas y paquetes son vistas del mismo trabajo y no se suman entre sí.

4.7 Backlog inicial

Historia	Usuario y resultado	Criterio de aceptación
HU-01	El cliente compra sobre stock reservable	Con una unidad y dos solicitudes simultáneas se confirma una sola reserva; la expiración libera el stock y queda trazada
HU-02	Operación sigue un pedido completo	Confirmación, preparación y retiro mantienen identificador y estado conciliable; un evento repetido no duplica el pedido
HU-03	El personal prepara y entrega con la app	Un rol habilitado ve la promesa, cambia estados y registra el retiro; permisos y excepciones probados en tienda
HU-04	Operación atiende fallas de stock o pedido	Se simula la falla, la alerta llega al responsable y se ejecuta recuperación o reversión con conciliación
HU-05	Atención resuelve una devolución elegible	Identifica la compra, aplica regla y restitución acordadas, actualiza pedido y stock, y concilia una sola vez
HU-06	Logística evalúa un despacho desde tienda	Solo acepta tiendas y pedidos del experimento; registra promesa, costo y resultado, y permite detener asignaciones

4.8 Aceptación por sitio y definición de terminado

Cada tienda o centro presenta una lista estándar con datos y reservas, formación por turno, pedido completo probado, conciliación, alertas atendidas, soporte y reversión. Tecnología, CISO y Logística aprueban el patrón de cada release; Operaciones acepta cada sitio mediante referentes delegados. Un sitio pendiente permanece cerrado al nuevo flujo y no cuenta como alta.

La apertura incluye acompañamiento intensivo, con referente local por turno y escalamiento hacia integración y soporte. La célula pasa a otra tienda cuando el referente local y el soporte remoto aceptan el relevo.

La definición de terminado exige criterio funcional, pruebas, controles, telemetría, documentación, soporte, reversión y aceptación operacional. Cumplir la función y la definición de terminado habilita la salida; el beneficio se acredita después con uso y métricas.

4.9 Operación y soporte del servicio

El servicio necesita un equipo que lo opere durante el proyecto y después del mes 12. Proponemos un dueño del servicio en Tecnología y tres niveles de soporte.

Nivel	Quién lo presta	Qué atiende	Con qué crece
Primer nivel, tiendas	Referente local por turno en cada tienda habilitada y mesa de ayuda corporativa con guiones de ZEUS	Uso de la app, estados de pedido, retiro y excepciones simples	Tiendas activas, turnos y pedidos diarios
Segundo nivel, aplicación	Analistas funcionales de los equipos de producto y soporte del partner OMS	Fallas de flujo, datos, conciliación y configuración	Volumen de incidentes y servicios integrados
Tercer nivel, plataforma	Guardia rotativa de los equipos de desarrollo, apoyada en la observabilidad	Disponibilidad, integraciones, eventos y recuperación	Servicios críticos y horario de operación; se refuerza en campaña

El primer nivel crece con el número de tiendas; el segundo y el tercero crecen con los servicios críticos, por eso no se multiplican por tienda. Durante el proyecto, los equipos que construyen cada servicio también lo operan.

Para el primer nivel proponemos la regla: agentes de mesa por turno = tiendas activas × incidentes por tienda y turno × minutos por incidente / minutos disponibles por agente y turno. Los parámetros se miden en el piloto, entre las semanas 17 y 20, y se recalculan antes de cada ola. La operación participa en la definición de terminado con procedimientos operativos, alertas con responsable, reversión probada y guion de atención. Los incidentes y problemas recurrentes alimentan el backlog de mejoras. Al cierre, el servicio pasa a un equipo estable de operación y producto, con dueño, acuerdos de nivel de servicio y presupuesto recurrente fuera del proyecto.

4.10 Experimento de despacho desde tienda

El experimento parte en tres tiendas, se amplía a cinco solo tras una primera semana operable y termina al cumplir cuatro semanas o 300 pedidos elegibles, lo que ocurra primero. Se ejecuta en el mes 11, con stock del catálogo acordado, operador logístico y conciliación definidos. Registra cumplimiento, cancelación, esfuerzo de tienda, transporte y margen incremental. Se detiene ante pérdidas no conciliadas, exposición crítica, promesas insostenibles o perjuicio al retiro en tienda. Antes de iniciar, G2 autoriza su techo monetario de exposición.

5. Priorización

5.1 Método y criterios

Usamos tres pasos. El WSJF ordena las opciones, las dependencias ajustan la precedencia y la capacidad limita el contenido de cada release. WSJF es el costo del retraso relativo dividido por el tamaño relativo; el costo del retraso suma valor, urgencia y reducción de riesgo o habilitación en la escala 1, 2, 3, 5, 8, 13 y 20.

Criterio de la pauta	Aplicación en ZEUS
Valor	Aporte esperado a los KPI del Charter
Urgencia	Primera entrega en el mes 5 y campaña en el mes 8
Dependencia y riesgo	Habilitación y reducción de exposición; una precedencia puede adelantar una épica
Costo	Tamaño relativo según la media PERT de la sección 6
Incertidumbre	Aprendizaje temprano y experimento acotado
Capacidad	120 equipo-sprints efectivos y carga por periodo

Seguridad (E6), preparación de campaña (E7), despliegue y cambio (E11) y observabilidad básica (E8a) son condiciones obligatorias y acompañan todo servicio en producción.

5.2 Matriz WSJF

Épica	Valor	Urgencia	Riesgo	Costo del retraso	Tamaño	WSJF
E8a Observabilidad básica	3	13	13	29	3	9,7
E4 Retiro en tienda	20	13	5	38	8	4,8
E1 Disponibilidad de stock	20	20	20	60	13	4,6
E5 App de preparación	13	13	8	34	8	4,3
E3 Gestión de pedidos	13	13	13	39	13	3,0
E8b Observabilidad centralizada	3	2	8	13	5	2,6
E2 Integración ERP, WMS y POS	8	20	20	48	20	2,4
E9 Devoluciones	13	3	3	19	8	2,4
E10 Experimento de despacho	5	1	5	11	5	2,2

El tamaño aproxima la media PERT al valor más cercano de la escala. Con medias PERT sin redondear cambian los pares E1/E4, E2/E3 y E10/E9; la secuencia se mantiene porque la deciden las dependencias y la obligatoriedad. E2 y E3 se adelantan a R0 y R1 porque el retiro en tienda depende de ellas.

5.3 Secuencia por release

Release	Contenido	Condición
R0, meses 1 y 2	Arquitectura, contratación OMS escalonada, acuerdo WMS, entornos y controles base	G0 y VT-01
R1, hasta el mes 5	E1, flujos necesarios de E2 y E3, E8a y piloto de E4 y E5; E6 y E11 desde el inicio	Uso en el mes 4 y evidencia en G1
R2, meses 6 y 7	E4 y E5 en las olas, E7 carga y contingencia, E11 preparación y adopción	Costo, personal y operación aceptados antes de VE-01
Campaña, mes 8	Estabilización y soporte, sin funcionalidades nuevas en producción	Excepciones críticas controladas
R3, meses 9 a 12	E9, E8b, E10 en 3 a 5 tiendas, integraciones restantes y ruteo avanzado	Autorización en G2

5.4 Compromisos y adaptación

Proponemos comprometer el flujo de R1 y la preparación de campaña. Las 68 tiendas son una meta condicionada que G1 confirma con capacidad, centros y acompañamiento conciliados. El PO reordena el detalle dentro de los límites; el sponsor y el Comité deciden cambios de compromiso, fecha, cobertura o presupuesto.

Las primeras opciones de diferimiento son E10, el ruteo avanzado y los incrementos opcionales. E9 sostiene la meta de devolución: diferirla obliga a revisar el Charter y sus beneficios. Seguridad, observabilidad básica y continuidad se mantienen siempre.

6. Estimación e incertidumbre

6.1 Técnicas

Componente	Técnica	Base y límite
Integración, conciliación, controles y campaña	Analogía y estimación de tres puntos (PERT)	Rangos supuestos por el equipo
APIs y disponibilidad	PERT de alto nivel; throughput y tiempo de ciclo para recalibrar	Monte Carlo solo con histórico suficiente y estable
OMS, cambios WMS y cloud	Paramétrica, con cotización prevista como contraste	Montos actuales sin ofertas
Retiro, app, devoluciones y experimento	Comparación relativa por equipo, convertida a equipo-sprints	Seis personas por equipo como normalización
Proyecto	PERT agregado, presupuesto por categoría y reserva	Escenarios aritméticos sin probabilidad de fecha

6.2 Esfuerzo por épica

Épica	O	M	P	E	σ
E1 Disponibilidad de stock	10	14	22	14,7	2,0
E2 Integración ERP, WMS y POS	12	16	26	17,0	2,3
E3 Gestión de pedidos	10	14	24	15,0	2,3
E4 Retiro en tienda	6	9	14	9,3	1,3
E5 App de preparación	6	8	13	8,5	1,2
E6 Seguridad	4	6	9	6,2	0,8
E7 Preparación de campaña	3	5	8	5,2	0,8
E8a Observabilidad básica	2	3	4	3,0	0,3
E8b Observabilidad centralizada	2	4	6	4,0	0,7
E9 Devoluciones	6	9	15	9,5	1,5
E10 Experimento de despacho	3	5	9	5,3	1,0
E11 Despliegue y cambio	4	6	10	6,3	1,0
Total	**68**	**99**	**160**	**104,0**	**4,9**

Unidad: equipo-sprint de referencia. $E = (O + 4M + P) / 6$ y $\sigma = (P - O) / 6$. La σ total de 4,9 supone independencia entre épicas.

6.3 Sensibilidad

Escenario	Equipo-sprints	Uso de 120
Esfuerzo esperado	104,0	86,67%
Aproximación normal 80%, bajo independencia	108,1	90,11%
Aproximación normal 95%, bajo independencia	112,1	93,43%
95% con correlación total entre épicas	129,3	107,75%
Suma pesimista de épicas	160,0	133,33%

Estas cifras describen la sensibilidad del esfuerzo y no equivalen a una probabilidad de entregar antes de la campaña, porque no modelan la red de actividades ni los recursos. Ante el escenario pesimista, diferir E10 y E8b deja 145 equipo-sprints, todavía 25 sobre la capacidad. En ese caso el Comité revisa cobertura u horizonte con una reestimación.

6.4 Capacidad y dotación

Periodo	Sprints efectivos	Capacidad	Carga	Uso
F1 · R0 y R1	2 a 11	56	47,7	85,18%
F2 · R2	12 a 15	24	23,0	95,83%
F3 · campaña y R3	16 y 18 a 26	40	33,3	83,25%
Total	**24**	**120**	**104,0**	**86,67%**

Proponemos cinco equipos en los sprints 1 a 4, seis en los sprints 5 a 15 y cuatro desde el sprint 16. El sexto equipo debe estar disponible en la semana 9, arranca en el sprint 5 y produce desde el 6. Se pagan 130 equipo-sprints, de los

cuales 10 son de arranque y estabilización, y quedan 120 efectivos. Son 60 equipo-meses a 14 MM, es decir, 840 MM exactos.

El corte del piloto usa 36 de 38 equipo-sprints disponibles hasta la semana 16 (94,74%) y R2 usa 23 de 24 (95,83%). Ambas ventanas tienen poco margen y dependen de especialidades disponibles.

El soporte durante el proyecto se financia con las categorías existentes. La guardia de plataforma y el soporte de aplicación los prestan los equipos de la capacidad contratada, incluido el sprint 17 de estabilización en campaña; el soporte del partner forma parte del contrato OMS; las herramientas, de cloud y observabilidad; la formación de referentes, de adopción y despliegue local. La mesa corporativa absorbe el primer nivel con guiones de ZEUS. Si la regla medida en el piloto exige agentes adicionales, ese refuerzo queda fuera de la base y G1 lo autoriza con cargo a la reserva o ajustando la cobertura. El equipo estable posterior al mes 12 es un costo recurrente del negocio y entra en el horizonte económico.

6.5 Presupuesto por categoría

Categoría, MM CLP	Base	O	P
Capacidad de equipos	840	840	1.008
Gestión de pedidos (OMS) y partner	180	140	240
Cambios WMS	70	50	100
Cloud y observabilidad	70	50	100
Seguridad externa y herramientas	35	25	50
Adopción, capacitación y despliegue local	45	30	70
Gobierno PM y PMO	90	80	100
Total	**1.330**	**1.215**	**1.668**

La reserva de 170 MM representa 12,78% de la base y se consume una sola vez. El extremo P de equipos aplica un estrés de 20% sobre su costo. Dentro de la adopción y despliegue local se asignan 2,2 MM a veinte persona-días de campo y 10 MM a traslados de las células.

6.6 Financiación y gasto evitable

Tramo	Autorización	Cubre	MM CLP
T1	G0, mes 1	R0 y R1, meses 1 a 5, incluida la mayor parte del OMS	675
T2	G1, mes 5	R2 y campaña, meses 6 a 8	345
T3	G2, mes 9	R3, meses 9 a 12	310
Reserva	Comité	Riesgos registrados	170

Para que los gates tengan opciones reales, proponemos contratar la capacidad externa por fase, con reducción o renovación en G1 y G2, y separar compromisos mínimos de servicios cancelables. En G1 quedan 655 MM de base por liberar y en G2, 310 MM. El gasto evitable en cada gate es ese saldo menos obligaciones irrevocables, penalidades y costos de cierre.

6.7 Respuesta al estrés de costo

Paso	Reducción, MM	Total, MM	Exceso sobre 1.500
Estrés combinado bruto	0	1.668,0	168,0
Diferir E10 y E8b, que habilita reducir capacidad	0	1.668,0	168,0
Un equipo menos tras G2, durante 8,5 sprints	65,9	1.602,1	102,1
Tope de OMS en 180	60,0	1.542,1	42,1
Tope de WMS en 70	30,0	1.512,1	12,1
Tope de cloud y observabilidad en 85	15,0	1.497,1	0,0

Con las tres palancas, el escenario queda 2,9 MM bajo el techo. Los topes son condiciones de contratación por negociar. Si no se consiguen, el Comité ajusta cobertura o arquitectura antes de superar 1.500 MM.

6.8 Actualización de la estimación

La estimación se recalibra con evidencia de cada equipo y flujo en VT-01 y en cada gate, excluyendo los sprints de arranque y estabilización. Si la entrega comparable cae bajo 80% del forecast interno, se investigan dependencia y capacidad y se eleva el impacto. Las reservas requieren aprobación del Comité y no financian alcance nuevo.

7. Roadmap y planificación

7.1 Releases y momentos de valor

Release	Ventana	Cobertura	Evidencia
R0	Meses 1 y 2	Datos y sitios representativos	Arquitectura, OMS por hitos y prueba ERP y WMS; VT-01
R1	Construcción en meses 2 a 4; salida en la semana 16; observación en semanas 17 a 20	10 tiendas, 1 CD, 2 familias	Uso y mejora frente a base comparable; G1
R2	Meses 6 y 7, tras G1	Meta de 68 tiendas, hasta 3 CD	Cada ola con datos, dotación, controles y soporte; VE-01
Campaña	Mes 8	Solo sitios operables	Carga representativa, monitoreo, respuesta y reversión
R3	Meses 9 a 12, tras G2	Devolución elegible; experimento en 3 a 5 tiendas	KPI-04 y límites del experimento

7.2 Calendario de referencia

Usamos 52 semanas y 26 sprints de referencia. Los meses 1 a 5 cubren las semanas 1 a 22; los meses 6 y 7, las semanas 23 a 30; el mes 8, las semanas 31 a 35; y los meses 9 a 12, las semanas 36 a 52. G0 ocurre en el mes 1, VT-01 al final de la semana 8, G1 al final de la semana 22, VE-01 al final de la semana 30 y G2 al inicio de la semana 36. Estas fechas son relativas al inicio del proyecto y se convierten a calendario real antes de ejecutar.

7.3 Olas de expansión

Ola	Ventana	Tiendas adicionales	Total	Condición previa
Piloto	Meses 4 y 5	10	10	VT-01, operación, medición y soporte aceptados
O1	Días hábiles 1 a 8	15	25	G1, células, horas y stock disponibles; CD aceptado
O2	Días 9 a 16	15	40	Estabilidad de O1, capacidad y costo actualizado
O3	Días 17 a 23	14	54	Estabilidad de O2 y pruebas de carga
O4	Días 24 a 30	14	68	Estabilidad de O3 y tiempo para VE-01

Proponemos cuatro células de dos funciones, con 75% de disponibilidad efectiva. La habilitación demanda 116 persona-días y el acompañamiento 29, en total 145 frente a 150 disponibles en 25 jornadas. Con diez días de corrección y VE-01, la expansión usa 35 de los 40 días hábiles. Si cada tienda tomara 1,5 días de célula, se requerirían 44 días; con dos días, 54. En ese caso G1 decide refuerzo, secuencia o cobertura antes de comprometer la campaña. La operación diaria de cada tienda por turno requiere su propia capacidad aceptada.

7.4 Gates y revisiones de salida

ID	Momento	Evidencia y decisión	Autoridad
G0	Mes 1	Arquitectura inicial, OMS por hitos y primer tramo	Comité y sponsor con Finanzas y Arquitectura
VT-01	Fin del mes 2	Interfaces, datos, OMS, capacidad y controles probados	Tecnología, Arquitectura, CISO y Operaciones
G1	Fin del mes 5	Primera entrega de valor y decisión de expandir	Comité, sponsor y dueños de beneficio
VE-01	Fin del mes 7	Cobertura segura, carga, recuperación y soporte; inicia congelamiento	Operaciones, Tecnología, CISO y sponsor
G2	Inicio del mes 9	Beneficios, campaña, forecast y financiación de R3	Comité, sponsor, Finanzas y dueños de beneficio
Cierre	Mes 12	Aceptación, transferencia, costo y beneficios pendientes	Sponsor, Operaciones y dueños de beneficio

7.5 Black Friday y congelamiento

El congelamiento comienza al aceptar R2 y superar VE-01, al final del mes 7, y dura hasta que termina Black Friday, aproximadamente en el mes 8. En esa ventana no se despliegan funcionalidades nuevas en producción; las

correcciones críticas de seguridad o continuidad requieren autorización de Operaciones, Tecnología y CISO. Continúan el monitoreo, el soporte y la estabilización con la dotación prevista.

7.6 Operación y soporte por etapa

Etapa	Soporte	Evidencia antes de avanzar	Responsable
R0, meses 1 y 2	Dueño del servicio, niveles, guiones, procedimientos y acuerdos de nivel de servicio	Modelo aprobado y herramientas de alertas e incidentes listas en VT-01	Tecnología con Operaciones
R1, piloto	Mesa con guiones de ZEUS, referente por turno en las 10 tiendas, soporte de aplicación y guardia	Mesa lista antes de la semana 16; incidentes medidos en las semanas 17 a 20	Dueño del servicio
R2, olas	Referentes formados por ola y mesa ajustada según la regla de dimensionamiento	Soporte aceptado en cada sitio antes de contarlo como alta	Dueño del servicio con Operaciones
Campaña, mes 8	Guardia reforzada y sala de seguimiento desde VE-01 hasta el fin de Black Friday	Prueba de respuesta y recuperación en VE-01	Tecnología, Operaciones y CISO
R3 y cierre	Mejoras desde problemas recurrentes y traspaso a un equipo estable	Acuerdos de nivel de servicio, responsables y presupuesto recurrente en el mes 12	Sponsor y dueño del servicio

7.7 Dependencias

Dependencia	Coordinación	Evidencia requerida	Momento
ERP, WMS y condiciones del OMS	PM y Tecnología con proveedores	Contratos de datos, acceso, prueba representativa y soporte	VT-01; afecta la primera entrega
Stock, turnos, espacio y formación	Operaciones, Logística y gerencias de tienda	Preparación y aceptación de cada sitio	Antes del piloto y de cada ola
CISO, Arquitectura y ambientes de prueba	Tecnología y CISO	Controles, integración, carga y recuperación	Cada release y VE-01
Reglas de devolución y conciliación	Comercial, Finanzas y Operaciones	Elegibilidad, estados y aceptación	Antes de R3
Operación y soporte del servicio	Dueño del servicio con Operaciones	Niveles, guiones, guardia y mesa preparados	Antes del piloto; crece por ola y se refuerza en campaña
Dotación, contratos y costo por tramo	PM, Finanzas y proveedores	Dotación por periodo, compromisos y forecast	G0, G1 y G2

La cadena que condiciona el mes 5 es contrato OMS (semana 4), VT-01 (semana 8), salida del piloto (semana 16), observación (semanas 17 a 20) y G1 (semana 22). Si se atrasa un eslabón, se recalcula la ventana de evidencia antes de mantener el compromiso del mes 5. Como contingencia, se evalúa publicar stock conciliado de las mismas familias en el canal existente y medir cancelaciones comparables; sustituir el piloto requiere decisión del Comité.

7.8 Señales de flujo

Señal	Definición	Decisión que apoya
Throughput	Ítems aceptados por semana y tipo; tiendas aceptadas por semana	Contrastar el ritmo con las altas pendientes y revisar olas
Tiempo de ciclo	Tiempo desde inicio hasta aceptación, por tipo de ítem	Revisar dispersión y esperas; recalibrar rangos con histórico
Trabajo en curso y bloqueos	Ítems iniciados sin terminar, antigüedad, causa y responsable	Resolver la restricción dominante y limitar nuevos inicios

Anexos

A. Supuestos principales

ID	Supuesto	Validación prevista	Si falla
SUP-01	ERP y WMS permiten integración acotada por APIs y, donde sea viable, eventos	Pruebas de consistencia, carga y recuperación en VT-01	Revisar arquitectura, plazo y alcance
SUP-02	La dotación escalonada de equipos sostiene la secuencia	Sponsor y Operaciones confirman antes de R1	Limitar trabajo en curso, cobertura o secuencia
SUP-03	Hay datos comparables y volumen para evaluar el piloto	Dueños de beneficio fijan base y suficiencia antes del piloto	Informar resultado inconcluso
SUP-05	10 tiendas piloto y 68 en el mes 7 son operables	Operaciones autoriza cada ola y sus centros	Mantener solo la cobertura segura
SUP-07	1.330 MM más 170 de reserva cubren el alcance	Finanzas contrasta costos y contratos por etapa	Revisar cobertura o experimento
SUP-12	Un OMS de mercado cubre el flujo con configuración acotada	Selección en G0 y prueba en VT-01	Revisar contrato y arquitectura
SUP-14	Piloto con 1 CD y 2 familias; expansión con hasta 3 CD	Logística valida sitios y catálogo en VT-01	Ajustar selección y cobertura
SUP-16	Umbrales de G1: −20% cancelación, −25% preparación, adopción > 80%	Dueños de beneficio ratifican bases antes de abrir	Informar inconcluso o sin mejora
SUP-17	Experimento en 3 a 5 tiendas, máximo 4 semanas o 300 pedidos	G2 autoriza límites y techo monetario	Diferir el experimento
SUP-21	Cuatro células con 145 de 150 persona-días efectivos	Calibración con el piloto	Ajustar olas o cobertura en G1
SUP-22	El flujo mínimo requiere 36 de 38 equipo--sprints hasta la semana 16	Tecnología y Operaciones revisan el corte	Recalcular la primera salida
SUP-23	R1 con reserva simple y ventana fija de retiro	Logística y Tecnología prueban en VT-01	Revisar diseño y estimación
SUP-25	Una promesa confiable contribuye a conversión y contribución neta	Comercial y Finanzas miden por cohorte	Mantener la hipótesis condicionada
SUP-26	La mesa corporativa absorbe el primer nivel de soporte con guiones de ZEUS	Incidentes por tienda medidos en el piloto y regla aplicada antes de cada ola	Refuerzo autorizado en G1 o ajuste de olas

B. Registro de riesgos

ID	Causa, evento y efecto	Respuesta	Dueño	Disparador
R-01	Interfaces legacy desconocidas; integración tardía; costo, plazo y valor afectados	Pruebas representativas, contrato de datos e hitos OMS	Tecnología y Arquitectura	VT-01 no demuestra el flujo
R-02	Stock físico inexacto; reservas sin existencias; cancelaciones	Conteos, conciliación, cohortes y colchón reservable	Logística y Tiendas	La cohorte no sostiene la promesa
R-03	Proveedor WMS dependiente; entrega tardía; flujo incompleto en el mes 5	Compromisos, ventanas de integración y escalamiento contractual	Tecnología y proveedor	Hito del proveedor incumplido
R-04	Dotación limitada en tienda; baja adopción; preparación sin mejora	Medir carga, formar por turno y separar habilitación de operación	Operaciones y PM	Uso de la app insuficiente
R-05	58 altas en dos meses; estabilización insuficiente antes de campaña	Cuatro células calibradas con el piloto y aceptación por sitio	Operaciones y PM	Más de un día de célula por tienda
R-06	Muestra insuficiente o salida tardía; sin evidencia en el mes 5	Base e instrumentación desde R0 y umbrales ratificados	Dueños de beneficio	G1 solo acredita instalación
R-08	Controles insuficientes; exposición de datos o accesos	Controles desde el diseño y aceptación del CISO	CISO	Riesgo crítico abierto
R-09	Carga de campaña superior a la capacidad; degradación	Pruebas de carga y recuperación, cobertura segura	Tecnología y Operaciones	VE-01 no aceptado
R-10	Costos subestimados; costo a término sobre el techo	Reestimación, compras por hitos y topes	Finanzas y PM	Estimación sobre el límite

ID	Causa, evento y efecto	Respuesta	Dueño	Disparador
R-15	Promesa más agresiva que el stock y la capacidad; incumplimiento	Ventana fija, stock conciliado y medición de promesa cumplida	Comercial y Logística	Punto o ventana no sostenible
R-16	Contrato OMS tarda más de cuatro semanas; valor del mes 5 en riesgo	Requisitos en R0, contrato por hitos y seguimiento semanal	PM y Tecnología con Compras	Sin contrato al cierre de la semana 4
R-17	Soporte dimensionado para el piloto y no para 68 tiendas o campaña; incidentes sin atención	Tres niveles con dueño, regla calibrada, referentes por ola y guardia reforzada	Dueño del servicio con Operaciones	Tiempos de atención sobre lo acordado

C. Interesados del caso

Interesado	Interés	Tensión	Respuesta de ZEUS
Gerente General, sponsor	Resultados visibles y velocidad	Presión por acelerar decisiones	Primera salida y medición antes de G1; financiación por tramos
Gerente Comercial	Conversión, ventas y experiencia	Prioriza funcionalidades sobre deuda técnica	Retiro y app por valor; habilitadores protegidos; opcionales compiten por capacidad
Gerente de Operaciones	Eficiencia y promesas de servicio	Busca estabilidad y procesos predecibles	Aceptación por sitio, soporte, reversión y congelamiento
Gerente de Logística	Inventario, picking y despacho	Dependencia de WMS y operación física	Conciliación, prueba WMS y selección de CD y catálogo
Gerente de Tecnología	Arquitectura sostenible e integración	Modernización frente a continuidad	ERP conservado, APIs reutilizables y cloud selectivo
CISO	Seguridad y resiliencia	Puede detener liberaciones	Controles en la definición de terminado y bloqueo de salida
Gerente de Finanzas	Retorno y control de inversión	Exige evidencia económica y forecast	Tramos, reserva, volumen requerido y gasto evitable por gate
Gerentes de Tienda	Operación local y dotación	Temen nuevas funciones sin capacidad	Formación por turno, acompañamiento, aceptación del sitio y soporte continuo con referente y mesa
PO E-commerce	Valor y priorización	Autonomía para adaptar el backlog	Decide orden y detalle dentro de los límites
Arquitectura Empresarial	Estándares y desacoplamiento	Puede introducir gates y controles	Evidencia común en VT-01 y definición de terminado
Equipos de desarrollo	Flujo y autonomía	Reducir dependencias y burocracia	Límites de trabajo en curso y controles proporcionales
Proveedor WMS	Cumplimiento contractual	Planificación tradicional	Hitos, contratos de datos y ventanas de prueba
Proveedor Cloud	Escalabilidad y servicios administrados	Promueve cambios de arquitectura	Cloud selectivo justificado por necesidad y costo total

Fuente: enunciado, pp. 6 y 7, para intereses y tensiones; respuestas propuestas por el equipo.

D. Respuestas ante cambios de condición

Si cambia	Respuesta propuesta	Decide
Black Friday en el mes 7	Recalcular hacia atrás la salida y el congelamiento; reducir la expansión antes que la preparación de campaña	Sponsor y Operaciones fijan la cobertura
Techo de 1.200 MM	La base de 1.330 excede en 130; reestimar B con menor cobertura y diferir opcionales, sin tocar el núcleo	Comité, con cálculo monetario
ERP sin API viable	Probar la interfaz soportada, su consistencia y latencia, y cuantificar el cambio	Si rompe costo, valor o continuidad, se revisa la arquitectura antes del piloto
Sin sexto equipo	La capacidad hasta la salida baja de 38 a 35 y el corte de 36 deja de caber	El PM eleva al Comité
G1 inconcluso	Mantener la cobertura segura, revisar medición y causas, y acotar compromisos	Comité y Finanzas
El CISO bloquea	Detener la exposición afectada y corregir	El CISO conserva su autoridad; el sponsor revisa fecha o cobertura

E. Fuentes

- Enunciado oficial del caso ZEUS, primera etapa, MII904 Gestión de Proyectos Informáticos, PUCV, 2026, pp. 2 a 9.
- Presentaciones docentes de las sesiones 03 a 06 y clases 1 a 4 del curso.
- Cui, R., Li, M. y Li, Q. (2020). Value of High-Quality Logistics: Evidence from a Clash Between SF Express and Alibaba. Management Science, 66(9), 3879-3902. https://doi.org/10.1287/mnsc.2019.3411
- Deshpande, V. y Pendem, P. K. (2023). Logistics Performance, Ratings, and Its Impact on Customer Purchasing Behavior and Sales in E-Commerce Platforms. Manufacturing & Service Operations Management, 25(3), 827-845. https://doi.org/10.1287/msom.2021.1045
- Cui, R., Lu, Z., Sun, T. y Golden, J. M. (2024). Sooner or Later? Promising Delivery Speed in Online Retail. Manufacturing & Service Operations Management, 26(1), 233-251. https://doi.org/10.1287/msom.2021.0174

Los tres artículos se consultaron a nivel de resumen y metadatos del editor. Respaldan el mecanismo logístico y sus límites; no aportan cifras transferibles a ZEUS.